局部波动率、Heston 特征函数与杠杆函数

索吾林

《衍生品：合约、模型与市场》第 21 章陈述了三个结果，但都没有推导：*Dupire* 公式从无套利的看涨期权曲面上读出唯一的局部波动率；*Heston* 特征函数有闭式表达；局部–随机模型的杠杆函数由一个不动点定义。该章的主题是“每个模型捕捉了什么、在哪里失效”，这样分工是恰当的。本附注补上这三个推导，外加由 *Heston* 特征函数得到 *Bates* 特征函数的两行推导，并指出前三者其实是同一推导的三个侧面：*Gyöngy* 定理表明 *Dupire* 的函数是一个条件平均，由此既可解释局部波动率曲面为何比隐含曲面陡两倍，也可解释杠杆函数的定义式为何是循环的。接着给出短期限偏斜背后的标度论证（*21.7* 节之后的内容都由这一失效催生），并说明跳跃改变了失效的机制，却没有消除失效。最后一节由第 *14* 章移来，说明粗糙波动率的驱动过程分数布朗运动为什么本身不能用于期权定价：分数布莱克–斯科尔斯公式、$H = 1/2$ 两侧对冲的失效，以及模拟分数路径时如何加入漂移。

1 Dupire 公式

考虑单一资产，并令 $r = q = 0$；一般情形留到最后恢复，结构不变。设资产满足

$$dS = \sigma_{\text{loc}}(S,t)\, S\, dW \tag{TN21.1}$$

并设 $p(x,T)$ 为 S_T 的密度。该密度满足**前向 Kolmogorov 方程**

$$\frac{\partial p}{\partial T} = \frac{1}{2}\frac{\partial^2}{\partial x^2}\Big[\sigma_{\text{loc}}^2(x,T)\, x^2\, p(x,T)\Big] \tag{TN21.2}$$

该方程表明概率在扩散过程中守恒，它正是期权定价所用后向方程的伴随方程。

把看涨期权价格写成对该密度的积分，

$$C(K,T) = \int_K^\infty (x-K)\, p(x,T)\, dx \tag{TN21.3}$$

对 (TN21.3) 关于 K 求两次导数得到密度，关于 T 求一次导数得到分子。在积分号下对 K 求导，

$$\frac{\partial C}{\partial K} = -\int_K^\infty p(x,T)\, dx, \qquad \frac{\partial^2 C}{\partial K^2} = p(K,T) \tag{TN21.4}$$

这就是 Breeden–Litzenberger 结果，21.2 节正是据此把 Dupire 公式的分母称作“隐含密度”。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

现在对 (TN21.3) 关于 T 求导并代入 (TN21.2)：

$$\frac{\partial C}{\partial T} = \int_K^\infty (x-K)\,\frac{\partial p}{\partial T}\,dx = \frac{1}{2}\int_K^\infty (x-K)\,\frac{\partial^2}{\partial x^2}\Big[\sigma_{\text{loc}}^2 x^2 p\Big]dx \tag{TN21.5}$$

为简洁起见，记 $\Psi(x) = \sigma_{\text{loc}}^2(x,T)x^2p(x,T)$，分部积分两次。第一次得到 $\big[(x-K)\Psi'(x)\big]_K^\infty - \int_K^\infty \Psi'(x)\,dx$；边界项在 $x=K$ 处因 $(x-K)=0$ 而为零，在无穷远处也为零，因为均值有限的密度衰减得比 Ψ' 增长得快。第二次得到 $-\big[\Psi(x)\big]_K^\infty = \Psi(K)$。于是

$$\frac{\partial C}{\partial T} = \frac{1}{2}\,\sigma_{\text{loc}}^2(K,T)\,K^2\,p(K,T) = \frac{1}{2}\,\sigma_{\text{loc}}^2(K,T)\,K^2\,\frac{\partial^2 C}{\partial K^2} \tag{TN21.6}$$

解出 σ_{loc} 即得本章 $r=q=0$ 时的式 (21.2)。

恢复漂移。 这会带来两处变化，且二者相互作用。前向方程多出一个输运项，

$$\frac{\partial p}{\partial T} = -\frac{\partial}{\partial x}\Big[(r-q)\,x\,p(x,T)\Big] + \frac{1}{2}\frac{\partial^2}{\partial x^2}\Big[\sigma_{\text{loc}}^2(x,T)\,x^2\,p(x,T)\Big] \tag{TN21.7}$$

看涨期权价格则变为贴现后的期望 $C(K,T) = e^{-rT}I(K,T)$，其中 $I = \int_K^\infty (x-K)\,p\,dx$。贴现因子进入两个方向的导数：$\partial C/\partial K = -e^{-rT}\int_K^\infty p\,dx$ 与 $\partial^2 C/\partial K^2 = e^{-rT}p(K,T)$ 取代式 (TN21.4)；对 T 求导则得到

$$\frac{\partial C}{\partial T} = -rC + e^{-rT}\frac{\partial I}{\partial T} \tag{TN21.8}$$

式 (TN21.7) 的扩散项与之前一样积分得到 $\frac{1}{2}\sigma_{\text{loc}}^2(K,T)K^2p(K,T)$。输运项只需一次分部积分，边界项在 $x=K$ 处因 $(x-K)=0$ 而为零，在无穷远处因均值有限而为零：

$$-\int_K^\infty (x-K)\,\frac{\partial}{\partial x}\Big[(r-q)\,x\,p\Big]dx = (r-q)\int_K^\infty x\,p\,dx = (r-q)\left(I - Ke^{rT}\frac{\partial C}{\partial K}\right)$$

最后一步利用 $x=(x-K)+K$ 把积分拆开，再代入上面对 K 的导数。把两项一并代入式 (TN21.8)，

$$\frac{\partial C}{\partial T} = -rC + (r-q)C - (r-q)K\frac{\partial C}{\partial K} + \frac{1}{2}\sigma_{\text{loc}}^2(K,T)\,K^2\frac{\partial^2 C}{\partial K^2} \tag{TN21.9}$$

两个与利率有关的项合并为一项：$-rC + (r-q)C = -qC$，分子中的 qC 即由此而来。它是贴现与漂移未能完全抵消的残余，而不是从一开始就带着的某个股息项。移项，使二阶导数项单独留在一边，

$$\frac{1}{2}\sigma_{\text{loc}}^2(K,T)\,K^2\frac{\partial^2 C}{\partial K^2} = \frac{\partial C}{\partial T} + (r-q)K\frac{\partial C}{\partial K} + qC$$

这就是本章的式 (21.2)。■

下面三点评注，各自对应这个公式容易被过度解读之处。

推导对曲面如何生成未作任何假设。推导只用到两点：C 来自某个密度，且该密度按 (TN21.2) 演化。无论曲面来自随机波动率模型、跳跃模型还是交易员的报价，Dupire 公式都会返回唯一能复现它的单因子扩散。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

存在性恰好等价于无套利。公式要求 $\partial^2 C/\partial K^2 > 0$ 与 $\partial C/\partial T > 0$。前者是 19.5 节的蝶式条件，后者是该节的日历条件。违反其中任何一条的曲面并非“校准得不好”，而是根本不存在对应的局部波动率模型，因为它所蕴含的“密度”并不是密度。

公式涉及价格的二阶导数，这是数值问题而非概念问题。对报价插值后再作两次差分，会严重放大报价噪声。实际的实现改为对隐含波动率曲面的光滑参数化作差分，或改用对数执行价：此时 $K^2\partial^2 C/\partial K^2 = C_{yy} - C_y$（$y = \log K$），两翼的表现会稳定得多。

2 Gyöngy 定理：局部波动率为什么是平均

第 1 节给出了 σ_{loc} 作为曲面的函数是什么，但没有说明当真实动态并非单因子扩散时它意味着什么。下面的定理回答了这个问题，它是整章的枢纽。

> **Gyöngy 定理。**设 S 满足 $dS = \sigma_t S\, dW$，其中 σ_t 是任意适应过程（可以是随机的、路径依赖的，或由任意多个因子驱动），且 $\mathbb{E}\int_0^T \sigma_t^2\, dt < \infty$。定义
>
> $$\hat{\sigma}^2(x,t) = \mathbb{E}\left[\, \sigma_t^2 \,\middle|\, S_t = x \,\right] \tag{TN21.10}$$
>
> 则从 $\hat{S}_0 = S_0$ 出发的单因子扩散 $d\hat{S} = \hat{\sigma}(\hat{S},t)\hat{S}\, dW$ 在每个固定的 t 上与 S 具有相同的边际分布。

理由仍在于 (TN21.2)。S 的边际密度满足一个前向方程，其扩散系数为 $\mathbb{E}[\sigma_t^2 \mid S_t = x]x^2$。出现条件期望，是因为该方程只刻画边际分布，额外因子的作用只能以“给定当前价格的平均”进入。因此，带这个系数的单因子模型满足同一个方程和同一个初始条件。■

由此得到两个推论，本章 21.2、21.3 与 21.9 节都以它们为基础。

Dupire 的函数是条件平均。 看涨期权价格只依赖于边际分布，因此匹配曲面就等于匹配边际，于是

$$\sigma_{\text{loc}}^2(x,t) = \mathbb{E}\left[\, \sigma_t^2 \,\middle|\, S_t = x \,\right] \tag{TN21.11}$$

这就是例 *21.1* 中平均化论证的精确表述。隐含波动率是沿路径的平均；(x,t) 处的局部波动率则是对真实模型经过 x 那一刻的各种状态取平均。两者都是平均，只是对象不同；局部波动率平均的程度较低，所以更陡。

这也解释了例 21.1 中的比值为何是 1.75 而不恰好是 2。二倍因子是小期限、小偏斜展开的首项：在该展开中，执行价 K 处的隐含方差近似等于局部方差在 S_0 与 K 之间的平均，因此线性的局部方差函数恰好给出斜率减半的隐含方差。凡是使曲面局部偏离线性的因素（曲率、期限、两翼）都会使实测比值偏离 2，且偏离方向并不固定。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

匹配曲面只约束边际。 这是本附注中最关键的一句，整个21.3节都由它推出。两个模型若在每个 t 上边际分布都相同，对每一份欧式期权的定价就都一致，但在其他方面可能完全不同，因为边际分布对不同日期之间的联合分布律没有任何约束。前向起始期权、棘轮、障碍期权与美式期权都依赖联合分布律。因此，局部波动率对曲面拟合得精确，与它给出的前向微笑错误，并不矛盾，二者是同一件事。

3 Heston 特征函数

记 $x_t = \log S_t$，在风险中性测度下讨论。推导中取 $r = q = 0$；二者贡献的漂移是确定性的，本节末尾会把它精确地加回。第21章的式(21.4)变为

$$dx = -\frac{1}{2}v\,dt + \sqrt{v}\,dW_1, \qquad dv = \kappa(\theta - v)\,dt + \sigma_v\sqrt{v}\,dW_2, \qquad dW_1 dW_2 = \rho\,dt \tag{TN21.12}$$

目标是求 $\varphi(u) = \mathbb{E}\big[e^{iux_T}\big]$。定义 $f(x, v, t) = \mathbb{E}\big[e^{iux_T} \mid x_t = x,\, v_t = v\big]$，由Feynman–Kac定理，$f$ 满足

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \frac{1}{2}v\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} - \frac{1}{2}v\frac{\partial f}{\partial x} + \rho\sigma_v v\frac{\partial^2 f}{\partial x\,\partial v} + \frac{1}{2}\sigma_v^2 v\frac{\partial^2 f}{\partial v^2} + \kappa(\theta - v)\frac{\partial f}{\partial v} = 0 \tag{TN21.13}$$

终端条件为 $f(x, v, T) = e^{iux}$。

模型是仿射的，这是它可解的全部原因。(TN21.13)中每个系数都是状态 (x, v) 的仿射函数，因此下面的拟设是自洽的，而非碰巧成立。记 $\tau = T - t$，尝试

$$f = \exp\big\{\, iux + A(\tau) + B(\tau)\, v \,\big\}, \qquad A(0) = B(0) = 0 \tag{TN21.14}$$

代入并除以 f（每次求导都会带出一个因子：$f_x = iuf$、$f_{xx} = -u^2 f$、$f_v = Bf$、$f_{vv} = B^2 f$、$f_{xv} = iuBf$、$f_t = -(A' + B'v)f$），得到

$$-(A' + B'v) - \frac{1}{2}vu^2 - \frac{1}{2}iuv + \rho\sigma_v v\, iuB + \frac{1}{2}\sigma_v^2 vB^2 + \kappa(\theta - v)B = 0 \tag{TN21.15}$$

该式须对每个 v 成立，因此正比于 v 的项与不含 v 的项须分别为零。记 $b = \kappa - \rho\sigma_v iu$，得到

$$B' = \frac{1}{2}\sigma_v^2 B^2 - bB - \frac{1}{2}\big(u^2 + iu\big), \qquad A' = \kappa\theta B \tag{TN21.16}$$

前者是常系数*Riccati*方程，闭式解正因此存在；后者只需再积分一次。令

$$d = \sqrt{b^2 + \sigma_v^2\big(u^2 + iu\big)}, \qquad g = \frac{b - d}{b + d} \tag{TN21.17}$$

满足 $A(0) = B(0) = 0$ 的解为

$$B(\tau) = \frac{b - d}{\sigma_v^2}\cdot\frac{1 - e^{-d\tau}}{1 - g e^{-d\tau}}, \qquad A(\tau) = \frac{\kappa\theta}{\sigma_v^2}\left[(b - d)\tau - 2\log\frac{1 - g e^{-d\tau}}{1 - g}\right] \tag{TN21.18}$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

于是对数价格的特征函数为

$$\varphi(u) = \exp\Big\{ iu\big(\log S_0 + (r-q)T\big) + A(T) + B(T)v_0 \Big\} \tag{TN21.19}$$

■

推导中取了 $r = q = 0$，$(r-q)T$ 却又出现了，而且这一恢复是精确的，不是近似。两个利率都不进入方差的动态，因此令其为零对 v 毫无影响；它们对 x 贡献的漂移则是确定性的。用同一批布朗路径驱动一般模型与归一化模型，逐条路径都有

$$x_T = x_T^{(0)} + (r-q)T$$

其中 $x^{(0)}$ 是 (TN21.12) 的无漂移对数价格。对 e^{iux_T} 取期望，特征函数便乘以常数 $e^{iu(r-q)T}$，即 (TN21.19) 中的那一项。这也是 *Riccati* 方程组中始终不出现 r 与 q 的原因：确定性的平移触及不到这组方程。

分支问题与陷阱。 d 与 (TN21.18) 中的对数都是复数，且 d 的符号不唯一。取 $-d$ 而非 d 会得到代数上等价的表达式（g 换成 $1/g$，$e^{-d\tau}$ 换成 $e^{+d\tau}$），但二者在数值上并不等价。按上面所取的符号，$|g| < 1$ 且 $|e^{-d\tau}| \le 1$，因此 $1 - ge^{-d\tau}$ 始终位于右半平面，主对数关于 τ 与 u 都连续。取另一个符号时，对数的辐角会随 τ 或 u 增大而穿过负实轴，主分支跳变 $2\pi i$，算出的特征函数出现间断，定价积分随之失效。这就是所谓的 *Heston* 小陷阱：许多“在长期限上校准不上”的模型，问题往往就出在这里。

4 加入跳跃：Bates 特征函数

第 21 章的式 (21.7) 在 Heston 的价格方程上加入 Merton 跳跃，并断言特征函数成为乘积形式。写成对数形式，仍取 $r = q = 0$，

$$dx = -\Big(\frac{1}{2}v + \lambda\bar{k}\Big)dt + \sqrt{v}\,dW_1 + \log Y\,dN, \qquad dv = \kappa(\theta - v)\,dt + \sigma_v\sqrt{v}\,dW_2 \tag{TN21.20}$$

其中 N 是强度为 λ 的泊松过程，跳幅 $\log Y$ 独立地取自 $N(\mu_J, \delta^2)$，N 与各 Y 均独立于两个布朗运动。本章用跳跃对价格的平均效应 $\bar{k} = \mathbb{E}[Y] - 1 = e^{\mu_J + \delta^2/2} - 1$ 来参数化跳跃，于是

$$\mu_J = \log(1 + \bar{k}) - \frac{\delta^2}{2} \tag{TN21.21}$$

即本章在公式旁引用的关系。

补偿项。 漂移中的 $-\lambda\bar{k}$ 使 $S_t = e^{x_t}$ 保持为鞅。在 $[0,t]$ 上，跳跃使价格乘以 $\prod_{i \le N_t} Y_i$；对跳跃次数取条件，

$$\mathbb{E}\Big[\prod_{i\le N_t} Y_i\Big] = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\lambda t}\frac{(\lambda t)^n}{n!}(1+\bar{k})^n = e^{\lambda\bar{k}t}$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

连续部分贡献 $\mathbb{E}\big[\exp\big(\int_0^t \sqrt{v}\,dW_1 - \tfrac{1}{2}\int_0^t v\,ds\big)\big] = 1$（指数鞅）；由独立性，两个期望相乘：$\mathbb{E}[S_t] = S_0\, e^{\lambda\bar{k}t}\, e^{-\lambda\bar{k}t} = S_0$。若没有补偿项，平均跳幅为负的模型会把价格拖到远期以下，本章的那句评注说的正是这一点。

独立性使和变为积。 把终端对数价格写成

$$x_T = x_T^{(H)} + J_T - \lambda\bar{k}T, \qquad J_T = \sum_{i=1}^{N_T} \log Y_i$$

其中 $x^{(H)}$ 是 (TN21.12) 中 Heston 的对数价格，J_T 是复合泊松和。由于 J_T 独立于 $x_T^{(H)}$，e^{iux_T} 的期望可分解为乘积，

$$\varphi_{\text{Bates}}(u) = \mathbb{E}\big[e^{iux_T^{(H)}}\big]\,\mathbb{E}\big[e^{iuJ_T}\big]\,e^{-iu\lambda\bar{k}T}$$

中间的因子可以初等地算出。在 $N_T = n$ 的条件下，n 个独立正态变量之和的特征函数是 $\varphi_Y(u)^n$，其中 $\varphi_Y(u) = \mathbb{E}\big[e^{iu\log Y}\big] = \exp\big(iu\mu_J - u^2\delta^2/2\big)$；按泊松权重取平均，

$$\mathbb{E}\big[e^{iuJ_T}\big] = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\lambda T}\frac{(\lambda T)^n}{n!}\,\varphi_Y(u)^n = \exp\big\{\lambda T\big(\varphi_Y(u) - 1\big)\big\} \tag{TN21.22}$$

因此

$$\varphi_{\text{Bates}}(u) = \varphi_{\text{Heston}}(u)\cdot\exp\Big\{\lambda T\big(e^{\,iu\mu_J - u^2\delta^2/2} - 1\big) - iu\lambda\bar{k}T\Big\} \tag{TN21.23}$$

即本章的公式。■ 第 5 节的反演可原样用于这个模型的定价，归一化条件 $\varphi(-i) = S_0 e^{(r-q)T}$ 也照样成立：在 $u = -i$ 处跳跃因子为 $\exp\{\lambda T(\varphi_Y(-i) - 1) - \lambda\bar{k}T\}$，而 $\varphi_Y(-i) = e^{\mu_J + \delta^2/2} = 1 + \bar{k}$，因此该因子恰好为一，补偿项在这里第二次发挥了作用。

从定价方程得到同一结果及其含义。 Feynman–Kac 方程 (TN21.13) 多出两项：漂移项 $-\lambda\bar{k}\,\partial f/\partial x$，以及跳跃算子

$$\lambda\int \big[f(x+y,v,t) - f(x,v,t)\big]\,\nu(dy)$$

其中 ν 是单次跳跃的 $N(\mu_J,\delta^2)$ 分布律。在仿射拟设 (TN21.14) 下，$f(x+y,v,t) = e^{iuy}f(x,v,t)$，于是该积分等于 $\lambda\big(\varphi_Y(u)-1\big)f$，即 f 的常数倍，且不含 v。像 (TN21.15) 那样归并各项，与 v 成正比的项保持不变，不含 v 的项则多出 $\lambda(\varphi_Y(u)-1)-iu\lambda\bar{k}$：

$$B' = \frac{1}{2}\sigma_v^2 B^2 - bB - \frac{1}{2}\big(u^2 + iu\big), \qquad A' = \kappa\theta B + \lambda\big(\varphi_Y(u) - 1\big) - iu\lambda\bar{k} \tag{TN21.24}$$

B 与 Heston 模型相同，A 则多出一个关于 τ 的线性项：$A_{\text{Bates}}(\tau) = A_{\text{Heston}}(\tau) + \tau\big[\lambda(\varphi_Y(u) - 1) - iu\lambda\bar{k}\big]$。取指数即回到 (TN21.23)。

跳跃进入 A 而不进入 B，是因为跳跃的强度与幅度都不依赖于 v。与状态无关的跳跃相当于状态系数为零的仿射项，B 的 Riccati 方程完全感受不到它。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

这也正是这一技巧的适用边界。若令强度为 $\lambda_0+\lambda_1 v$（波动率高时跳跃更频繁，数据正是如此），模型仍是仿射的，但 $\lambda_1(\varphi_Y(u)-1)v$ 进入了含 v 的项，B 的方程随之改变，特征函数也就不再能写成 Heston 特征函数乘以某个因子。方差本身发生跳跃时同样如此。Duffie、Pan 与 Singleton（2000）给出了一般的仿射方法，Bates 模型是其中可以因子化的特例；本章说“正是这一独立性使模型可用”，指的就是在这一特例中，除 Heston 的 Riccati 解之外无须再求解任何方程。

Merton 级数是方差冻结后的同一公式。 取 $\sigma_v=0$ 与 $v_0=\theta=\sigma^2$，方差即为常数。此时由 $B'=-\kappa B-\tfrac12(u^2+iu)$ 得 $B(\tau)=-\tfrac12(u^2+iu)(1-e^{-\kappa\tau})/\kappa$，又 $A=\kappa\sigma^2\int_0^\tau B$，二者合并为 $A(\tau)+B(\tau)\sigma^2=-\tfrac12(u^2+iu)\sigma^2\tau$：方差从不偏离 θ，均值回复便被约掉了。式 (TN21.23) 变为

$$\varphi_{\text{Merton}}(u)=\exp\left\{iux_0-\frac12\sigma^2T\big(u^2+iu\big)-iu\lambda\bar kT\right\}\cdot e^{-\lambda T}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(\lambda T)^n}{n!}\,\varphi_Y(u)^n$$

其中跳跃因子按级数 (TN21.22) 而非指数形式写出。第 n 项的指数为 $iu\big(x_0-\lambda\bar kT+n\mu_J\big)-\tfrac12u^2\big(\sigma^2T+n\delta^2\big)-\tfrac12iu\sigma^2T$，代入由 (TN21.21) 得到的 $n\mu_J=n\log(1+\bar k)-n\delta^2/2$，整理为

$$iu\Big(x_0+r_nT-\frac12\sigma_n^2T\Big)-\frac12u^2\sigma_n^2T,\qquad \sigma_n^2=\sigma^2+\frac{n\delta^2}{T},\quad r_n=-\lambda\bar k+\frac{n\log(1+\bar k)}{T}$$

这是波动率为 σ_n、漂移为 r_n 的对数正态价格的特征函数。因此在恰好发生 n 次跳跃的条件下，期权就是以这些参数计算的布莱克–斯科尔斯看涨期权，唯一需要注意的是贴现：布莱克–斯科尔斯–默顿公式按 r_n 贴现，而真实利率为零，因此每一项都带有修正因子 $e^{r_nT}=e^{-\lambda\bar kT}(1+\bar k)^n$，将其并入泊松权重，

$$e^{-\lambda T}\frac{(\lambda T)^n}{n!}\,e^{-\lambda\bar kT}(1+\bar k)^n=e^{-\lambda^*T}\frac{(\lambda^*T)^n}{n!},\qquad \lambda^*=\lambda(1+\bar k)$$

这就是 21.5 节的级数，也解释了该节的评注：强度是 λ^* 而非 λ，“因为求和按 r 贴现，而每一项按各自的 r_n 贴现”。■

5　从特征函数到价格

特征函数决定分布，由特征函数反求分布的方法是 Gil-Pelaez 反演。对数字概率，

$$P_2=\mathbb{Q}\big(S_T>K\big)=\frac12+\frac1\pi\int_0^\infty\operatorname{Re}\left[\frac{e^{-iu\log K}\varphi(u)}{iu}\right]du\tag{TN21.25}$$

delta 项是同一概率在以资产为计价单位的测度下的值；该测度按 S_T 对特征函数重新加权，相当于沿虚轴下移一个单位取值：

$$P_1=\frac12+\frac1\pi\int_0^\infty\operatorname{Re}\left[\frac{e^{-iu\log K}\varphi(u-i)}{iu\,\varphi(-i)}\right]du,\qquad \varphi(-i)=S_0e^{(r-q)T}\tag{TN21.26}$$

于是看涨期权价格为 $C=S_0e^{-qT}P_1-Ke^{-rT}P_2$。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

被积函数光滑且指数衰减，因为对扩散过程而言，$|\varphi(u)|$ 以 e^{-cu} 的速度下降。因此，在截断区间上使用固定的 Gauss–Legendre 求积公式并非权宜之计：配套 notebook 在 $[0, 150]$ 上取 512 个节点，在所有执行价上与自适应求积的结果一致到约 3×10^{-9}。这样的精度并非多余：正是它使 (TN21.6) 的二阶差分在数值上可行。notebook 正是用这种方法从 Heston 模型自身的价格导出局部波动率曲面，例 21.7 即以此构造为基础。

实务上有两点提醒。被积函数在 $u \to 0$ 处有限，但表达式的分母含 iu，因此应避开含零节点的求积公式，而不是事后修补；Gauss–Legendre 求积从不在零点设节点。此外，不同执行价的价格共用同一批 $\varphi(u)$ 取值，因此计算整条微笑的成本比计算单个期权高不了多少。正因如此，模型能在数秒内校准到整个曲面，这也是 Heston 模型成为主力模型的真正原因。

6 杠杆函数及其不动点

第 21 章式 (21.10) 的局部–随机模型为

$$dS = (r - q)S\,dt + L(S,t)\sqrt{v}\,S\,dW_1 \tag{TN21.27}$$

其中 v 是随机方差过程。瞬时波动率为 $\sigma_t = L(S_t,t)\sqrt{v_t}$，于是由 (TN21.11) 可知，模型复现普通期权曲面当且仅当

$$\mathbb{E}\Big[\,L^2(S_t,t)\,v_t \;\Big|\; S_t = x\,\Big] = \sigma_{\mathrm{loc}}^2(x,t) \tag{TN21.28}$$

由于 $L(S_t,t)$ 是条件变量的确定性函数，可以提到期望之外，因此

$$\boxed{\,L^2(x,t) = \frac{\sigma_{\mathrm{loc}}^2(x,t)}{\mathbb{E}\big[\,v_t \mid S_t = x\,\big]}\,} \tag{TN21.29}$$

这就是前面所说的不动点。右端并非已知数据：条件期望是在 (S,v) 的分布律下计算的，而该分布律又通过 (TN21.27) 依赖于 L。这个方程用一个只有在 L 已知后才能计算的量来定义 L。

由此得到三点，前两点说明了这一构造为何值得付出代价。

两个极端是同一模型的两个极限。将波动率的波动率乘以混合参数 $\zeta \in [0,1]$，即可在两者之间插值。$\zeta = 0$ 时方差过程是确定性的，$\mathbb{E}[v_t \mid S_t = x] = v_t$ 与 x 无关，由 (TN21.29) 知 L 正比于 σ_{loc}，即纯局部波动率。$\zeta = 1$ 时随机部分尽可能多地解释微笑，L 只吸收剩余部分。每一档设定都精确复现普通期权曲面，因此这个参数度量的是模型风险，而不是调节拟合质量的旋钮。notebook 在 $\zeta = 0$、0.5 与 1 上验证了这一点，并在这三档上把例 21.7 的 110 向上敲出期权分别定价为 0.420、0.572 与 0.845。

打破循环有两种办法。**前向偏微分方程**法将联合密度 $p(x,v,t)$ 离散化并向前推进；每一步都从刚算出的密度读出 $\mathbb{E}[v \mid S = x]$，更新该时间层上的 L，再推进一步。**粒子**法模拟一组路径，在推进的同时用这组路径本身估计同一个条

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

件期望，方法可以是核回归，也可以是分箱（notebook 采用后者）。两者思路相同：不动点是逐个时间步解出的，因为 $L(\cdot,t)$ 只依赖于 t 时刻的分布律，而模拟此时已经生成了这一分布律。

*精度损失在估计量上。*用有限条路径估计的条件期望，在路径稀少处噪声最大，也就是两翼，而两翼恰恰是 L 最大、(TN21.29) 中除法最不稳定的地方。实用的实现按分位数而非固定网格分箱，为分母设下限，并在使用前沿执行价方向对 L 作平滑。锯齿状的杠杆函数并不揭示市场的任何特征。

7 短期限偏斜为何使三个模型都失效

第 21 章未加论证地给出了两条标度关系：经典随机波动率模型在 $T \to 0$ 时 $\psi(T) \to$ 常数；Hurst 参数为 H 的分数驱动则给出 $\psi(T) \sim T^{H-1/2}$。两者出自同一观察。第三条断言（跳跃修正了短端，却失去了长端）出自另一观察，在本节最后讨论。

在小 T 的首阶近似下，随机波动率模型的平值偏斜由终端对数价格与路径上已实现方差的协方差决定，

$$\psi(T) \;\propto\; \frac{1}{T}\,\mathrm{Cov}\!\left[\,x_T,\ \int_0^T v_s\,ds\,\right] \Big/ \text{(一个方差标度)} \tag{TN21.30}$$

因此关键在于该协方差相对于 T 趋于零的速度。

*对扩散过程而言，它恰好与 T 同阶趋于零。*价格累积方差的速率为 $O(T)$，同一窗口内方差过程与价格的变动都是 $O(\sqrt{T})$；因此二者在 $[0,T]$ 上的协方差为 $O(T)$，比值为 $O(1)$，$\psi(T)$ 趋于有限常数。无论 κ、σ_v、ρ 如何选取，都改变不了这个指数，因为它们都改变不了“布朗增量按 $\sqrt{T}$ 标度”这一事实。*饱和是结构性的，正因如此，把Heston 模型拟合到整个曲面，就意味着处处都拟合得不好。*

*分数驱动改变了标度，因而改变了指数。*若对数方差由 Hurst 参数为 H 的分数布朗运动驱动，其在 $[0,T]$ 上的增量按 T^H 而非 $T^{1/2}$ 标度。此时 (TN21.30) 中的协方差按 $T^{1/2}\cdot T^{H}\cdot T^{1/2} = T^{1+H-1/2}$ 标度，除以分母中的 T 后得到

$$\psi(T) \;\sim\; T^{H-1/2} \tag{TN21.31}$$

这就是第 21 章的式 (21.8)。取 $H = 1/2$ 即回到常数，取 $H \approx 0.1$ 则给出观测到的 $T^{-0.4}$。

*跳跃改变的是机制，而不是短端的指数。*加入跳跃成分后，偏斜不再来自 (TN21.30) 中的协方差（Merton 模型中方差不变，该协方差为零），而是来自跳跃分布律本身的不对称。在收益率分布偏度的首阶近似下，微笑在平值处的斜率为 $\psi(T) \approx -\gamma_1(T)/(6\sqrt{T})$，其中 γ_1 是 x_T 的偏度（Backus、Foresi 与 Wu，2004）。对复合泊松成分，三阶累积量为 $\lambda T\, m_3$，其中 $m_3 = \mathbb{E}[(\log Y)^3] = \mu_J^3 + 3\mu_J\delta^2$；

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

方差为 $\sigma_{\text{tot}}^2 T$，其中 $\sigma_{\text{tot}}^2 = \sigma^2 + \lambda(\delta^2 + \mu_J^2)$，于是

$$\gamma_1(T) = \frac{\lambda m_3}{\sigma_{\text{tot}}^3 \sqrt{T}}, \qquad \psi(T) \approx -\frac{\lambda m_3}{6\,\sigma_{\text{tot}}^3} \cdot \frac{1}{T} \tag{TN21.32}$$

来自跳跃的偏斜按 $1/T$ 衰减，比市场的 $T^{-0.4}$ 快，也比 Heston 模型快：三阶累积量只随 T 线性增长，而用于度量它的方差标度按 $T^{3/2}$ 增长。这就是表 21.1 中所说的“偏斜随期限消失得太快”。这一近似在一年期限上已经可用：对例 21.3 的参数，$\lambda m_3 = -0.00362$，$\sigma_{\text{tot}} = 0.209$，由 (TN21.32) 得到的斜率 $-\psi$ 在一年期限上为 -0.066，在三年期限上为 -0.022，精确值分别为 -0.052 与 -0.019。

在短端，这个展开失效：$T \to 0$ 时 $\gamma_1 \to \infty$，已超出其适用范围，而精确的行为恰恰不是发散。在短到几乎不会发生跳跃的窗口内（$\lambda T \ll 1$），平值附近只受布朗成分支配，平值斜率趋于有限极限，与 Heston 模型完全相同：任何含扩散部分的过程都会饱和。在本章的 Merton 算例上测算，$\psi(T)$ 的局部指数在一周到两周之间为 -0.14，六个月到一年之间为 -0.75，两年到三年之间为 -0.95，正逐渐趋向 (TN21.32) 的 -1。所以，跳跃模型高估一个月与一年的比值，不是因为它在短端比市场陡得更快，而是因为它在长端衰减得更快；Bates 模型的短期限偏斜来自跳跃，因而也继承了这种衰减，所以 21.6 节发现它的三年比值几乎正好等于 Merton 模型。两种成分都给不出幂律；分数驱动则可以，因为它改变的是增量本身的标度，而不是再添加一套具有另一种衰减方式的机制。

这种简约性正是支持粗糙波动率的论据，值得明确指出。一个参数由物理测度下的高频已实现波动率独立估出，却复现了风险中性测度下期权价格的一项横截面特征，而二十年来的各种修补都没能复现这一特征。notebook 直接检验了这个指数：模拟粗糙 Bergomi 模型，并在一个月到一年的期限上将 $\log\psi$ 对 $\log T$ 回归，$H = 0.10$、0.25、0.49 时得到的斜率分别为 -0.380、-0.281、-0.066，对应的预测值为 -0.40、-0.25、-0.01。在同一段短端上，Heston 模型本身拟合出的斜率为 -0.138。

8 作为价格的分数布朗运动

本书第 14.13 节引入了分数布朗运动 B_t^H，其在长为 T 的区间上的增量方差为 T^{2H}（式 (14.21)），并说明了它为什么不能为可交易价格建模：其增量相关，依据这一相关性交易的策略能够获利，而风险趋于零。该章搁置的三个问题有值得记录的答案：时有引用的“分数布莱克–斯科尔斯”公式说了什么，对冲为什么在 $H = 1/2$ 两侧都会失效，以及如何为模拟的分数路径加入漂移。

*期权价格。*若价格服从 $dS = \mu S\,dt + \sigma S\,dB_t^H$，则 $\ln S_T$ 仍服从正态分布，方差为 $\sigma^2 T^{2H}$ 而不是 $\sigma^2 T$；Hu 与 Øksendal（2003）的分数布莱克–斯科尔斯公式，就是在本书第 15 章的公式中做这一替换：凡出现 $\sigma\sqrt{T}$ 之处均换成 σT^H。把这一结果当作价格有两处错误。第一是套利：不存在可以取期望的风险中性测度。该公式是借助一种特定的微积分（Wick 乘积）推导出来的，其中的“自融

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

资组合”并不是任何交易员能够持有的组合，Björk 与 Hult（2005）说明了这一点。第二在于该公式对隐含波动率的含义。用 σT^H 替换 $\sigma\sqrt{T}$ 后，布莱克–斯科尔斯–默顿隐含波动率变为 $\sigma T^{H-1/2}$：在 $H = 0.1$、年化 $\sigma = 20\%$ 时，平值期权的隐含波动率在 1 个月期限上为 54%，在 3 年期限上为 13%，且在任何期限上都没有微笑。现实中没有这样的曲面。幂律 $T^{H-1/2}$ 确实存在，但它如 (TN21.31) 所示体现在偏斜上，而非水平上；第 21 章说明，把粗糙性放进波动率而不是价格，恰好使它出现在市场实际体现它的地方。

对冲。对冲同样失效，且在二分之一两侧的失效方式恰好相反，根源都在增量平方和：在步长为 T/n 的网格上，它约为 $T^{2H}n^{1-2H}$，而维纳路径的增量平方和为 T。$H > 1/2$ 时，该和趋于零，本书第 14.7 节的伊藤项随之消失，任何 $f(S_T)$ 都可以通过持有 $f'(S_t)$ 股、以 $f(S_0)$ 的成本复制：看涨期权可以靠“$S > K$ 时持有一股、否则不持有”来复制，初始支出为 $\max(S_0 - K, 0)$。这一对冲是完美的，而这恰恰就是套利：它意味着看涨期权在任何期限上都只值其内在价值。$H < 1/2$ 时，该和趋于无穷，第 14.8 节的 delta 对冲留下的残差 $\frac{1}{2}\,(\partial^2 f/\partial S^2)\,(\Delta S)^2$ 随再平衡越来越频繁而无限增长，没有任何自融资策略能以任何价格复制这一收益。完备性问题甚至无从谈起，因为它以存在风险中性测度为前提，而这里并不存在。在波动率中测得的 $H \approx 0.1$ 若用于价格，会落在无法对冲的一侧，这再次说明粗糙性属于波动率（没有人用它来复制任何头寸），而不属于价格。

加入漂移。第 14.13 节的 Cholesky 构造得到的路径没有漂移，加入漂移时要小心。由于 t 上的方差是 t^{2H}，而不是各步方差之和，逐步加入的凸性修正累加起来并不等于正确的总量，且总量随步长而变。正确的做法是把漂移作为视界的函数 μt 加入；若过程要取指数，再加上使均值恰为 $e^{\mu t}$ 的凸性项 $-\frac{1}{2}\sigma^2 t^{2H}$（是 t^{2H} 而不是 t）。μ 取多少则是另一个问题。对价格而言，这个问题没有风险中性的答案，理由见上文：取 $\mu = r$ 只是一项约定，并非由任何原理推出。对波动率而言，问题换了位置，而且有答案。在第 21.8 节的粗糙模型中，价格保留通常的风险中性漂移 $r - q$（q 为股息率），因为只有其波动率是粗糙的；方差的漂移则由市场报价的远期方差曲线（今天为未来各时段交割的方差所报的价格）确定：凸性项 $-\frac{1}{2}\eta^2 t^{2H}$ 的选取使每个视界上的期望方差恰好等于今天为该视界报出的远期价格。

9 出处

Dupire 公式出自 Dupire（1994），Derman 与 Kani（1994）在同一时刻独立给出了树的构造。第 2 节的定理源自 Gyöngy（1986），这一定理比其在期权定价上的应用早了十年；关于局部波动率的许多看似彼此独立的事实，正因它而归结为同一个事实。Heston（1993）推出了特征函数；Albrecher、Mayer、Schoutens 与 Tistaert（2007）命名并诊断了第 3 节的分支问题；Lewis（2000）给出了单积分定价公式，许多实现更偏爱它而非这里用的双积分形式。Bates（1996）为德国马克期权引入了第 4 节的模型；Duffie、Pan 与 Singleton（2000）给出了仿射

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

框架，Bates 模型的因子化是其中一例，Merton（1976）的级数则是它退化后的形式。式 (TN21.32) 背后的偏度展开是 Backus、Foresi 与 Wu（2004）。杠杆函数的构造，前向偏微分方程法见 Ren、Madan 与 Qian（2007），粒子法见 Guyon 与 Henry-Labordère（2012）；后者还解释了为什么难点在条件期望而不在校准。第 7 节的短期限标度在 Alòs、León 与 Vives（2007）中被严格化；$H \approx 0.1$ 的实证发现是 Gatheral、Jaisson 与 Rosenbaum（2018），粗糙 Bergomi 则是 Bayer、Friz 与 Gatheral（2016）。关于作为价格过程的分数布朗运动，Rogers（1997）证明了套利的存在，Hu 与 Øksendal（2003）给出分数布莱克–斯科尔斯公式，Björk 与 Hult（2005）说明其自融资组合并不是交易者能够持有的组合，Cheridito（2003）与 Guasoni（2006）则分别证明，在相邻交易之间有最短间隔时和在比例交易成本下，套利都会消失。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！